

Электрический пробой

Групповой проект

Софич А.Г, Солдатов С.А, Чистов Д.М, Соловьев Б.М, Селиванов В.А

Содержание

1	Третий этап: Комплексы программ. Описание программной реализации проекта	3
1.1	Структура программного комплекса	3
1.2	2. Модуль решения уравнения Лапласа	3
1.3	3. Методы ускорения сходимости	4
1.4	4. Модуль вероятностного роста стримера	4
1.5	5. Алгоритм Монте-Карло для выбора ветви	5
1.6	6. Модуль граничных условий	5
1.7	7. Модуль фрактального анализа	6
1.8	8. Метод подсчета ящиков (box-counting)	6
1.9	9. Вычисление густоты ветвей	7
1.10	Заключение	7
2	Список литературы	9

1 Третий этап: Комплексы программ. Описание программной реализации проекта

1.1 Структура программного комплекса

Для решения задач предложено разработать модульный комплекс, состоящий из трех независимых программных блоков, объединенных общим ядром:

1. **Модуль расчета электростатики** (решатель Лапласа)
2. **Модуль визуализации и анализа** (фрактальная размерность)
3. **Модуль генерации сценариев** (граничные условия и критерии роста)

Общая архитектура: * Итерационный цикл «Поле $\rightarrow$ Рост $\rightarrow$ Пересчет поля». *

Хранение данных в виде целочисленных массивов (для меток: диэлектрик, электрод, стример). * Использование двойной точности (double) для расчета потенциала.

1.2 2. Модуль решения уравнения Лапласа

Дискретизация области: - Квадратная сетка размером $N \times N$ (типично $N = 200 \dots 500$) - Шаг сетки $h = 1$ в безразмерных единицах - Потенциал хранится в массиве $\varphi[i][j]$ (тип double)

Конечно-разностная аппроксимация:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} \approx \frac{\varphi_{i-1,j} - 2\varphi_{i,j} + \varphi_{i+1,j}}{h^2} + \frac{\varphi_{i,j-1} - 2\varphi_{i,j} + \varphi_{i,j+1}}{h^2} = 0$$

Итерационная формула (метод Якоби):

$$\varphi_{i,j}^{new} = \frac{\varphi_{i-1,j} + \varphi_{i+1,j} + \varphi_{i,j-1} + \varphi_{i,j+1}}{4}$$

1.3 3. Методы ускорения сходимости

Проблема: Метод Якоби сходится медленно ($\sim N^2$ итераций)

Решение 1 — метод Гаусса–Зейделя: - Использование обновленных значений «на лету» - В 2 раза быстрее, чем Якоби

Решение 2 — метод SOR (Successive Over-Relaxation):

$$\varphi_{i,j}^{new} = (1 - \omega)\varphi_{i,j}^{old} + \frac{\omega}{4}(\varphi_{i-1,j}^{new} + \varphi_{i+1,j}^{old} + \varphi_{i,j-1}^{new} + \varphi_{i,j+1}^{old})$$

Оптимальный параметр релаксации:

$$\omega_{opt} = \frac{2}{1 + \sin(\pi/N)} \approx 1.9 \quad \text{для } N = 200$$

Результат: Ускорение сходимости в 10–20 раз

1.4 4. Модуль вероятностного роста стримера

Ключевая идея: Пробой — стохастический процесс из-за неоднородностей среды

Флуктуационный критерий (Нимейер–Пьетронеро–Висман): Вероятность пробоя ячейки пропорциональна локальной напряженности поля в степени ($\boxtimes$):

$$P_k \propto E_k^\eta$$

Физический смысл параметра η :

($\boxtimes$)	Тип роста	Характеристики
0	Случайный	Фрактал, изотропный
1	DLA-подобный	Диффузионно-ограниченный
2	Энергетический	Пропорционален E^2 (тепловыделение)
$\rightarrow \infty$	Детерминированный	Прямой канал (минимальный путь)

1.5 5. Алгоритм Монте-Карло для выбора ветви

Пошаговый алгоритм выбора следующего узла:

1. **Поиск граничных узлов** — сканирование окрестности стримерной структуры
2. **Вычисление локального поля** для каждого кандидата:

$$E_k = \frac{\varphi - \varphi}{h}$$

3. **Расчет весов** $W_k = E_k^\eta$
4. **Вычисление суммы** $Z = \sum_{k=1}^M W_k$
5. **Генерация случайного числа** $\xi = Z \cdot \text{random}$
6. **Кумулятивный перебор:** найти m такое, что $\sum_{k=1}^m W_k \geq \xi$
7. **Присоединение** узла m к стримеру

Сложность: $O(M)$ на шаг, где M — число граничных узлов

1.6 6. Модуль граничных условий

Типы граничных условий в программе:

Тип	Математическая формула	Физический смысл
Дирихле (фиксированный)	$\varphi = const$	Электрод, стенка
Неймана (адиабатический)	$\partial\varphi/\partial n = 0$	Симметрия, изолятор
Периодические	$\varphi(0, y) = \varphi(L, y)$	Бесконечная решетка

Реализация для геометрии «точка–окружность»: - Окружность радиуса R аппроксимируется ступенчатой линией - Узлы внутри окружности — диэлектрик (начальное состояние) - Узлы на окружности — потенциал $\varphi = 0$ - Узлы вне окружности — не рассматриваются (или Нейман)

1.7 7. Модуль фрактального анализа

Цель: Определить фрактальную размерность (D_f) стримерной структуры

Метод 1 — зависимость массы от радиуса:

$$N(R) \sim R^{D_f}$$

где $N(R)$ — число частиц в круге радиуса R

Алгоритм: 1. Найти центр масс кластера 2. Для каждого R (логарифмическая шкала) подсчитать $N(R)$ 3. Построить график $\ln N$ vs $\ln R$ 4. Аппроксимировать прямой: $D_f = \text{tg}(\alpha)$

Ожидаемое значение: $D_f \approx 1.71 \pm 0.02$ для DLA ($\eta = 1$)

1.8 8. Метод подсчета ящиков (box-counting)

Универсальный метод для любых фракталов:

Процедура: 1. Наложить на кластер сетку с ячейками размера L 2. Подсчитать число непустых ячеек $N(L)$ 3. Уменьшить L (обычно в 2 раза) и повторить 4. Построить зависимость $\ln N(L) = -D_f \ln L + const$

Преимущества: - Не требует знания центра кластера - Работает для несвязных структур - Хорошо усредняет анизотропию

1.9 9. Вычисление густоты ветвей

Задача: Исследовать, как меняется густота ветвей с радиусом стримерной структуры (геометрия «точка–окружность»)

Определение густоты:

$$\rho(R) = \frac{\text{Число пересечений стримера с окружностью } R}{2\pi R}$$

Алгоритм: 1. Для каждого радиуса $R = 1, 2, \dots, R_{max}$ 2. Просканировать все узлы стримера с координатами (x, y) 3. Если $\sqrt{x^2 + y^2} \approx R$ (с точностью до $h/2$), инкрементировать счетчик 4. Нормировать на длину окружности $2\pi R$

Ожидаемый результат: - При малых R — густота высокая (ствол) - При больших R — густота падает или флуктуирует - Зависимость от η : чем больше η , тем менее ветвистая структура

1.10 Заключение

В рамках третьего этапа разработан программный комплекс, включающий:

1. **Модуль расчета электростатики** — метод SOR с параметром релаксации $\omega \approx 1.9$
2. **Модуль вероятностного роста** — флуктуационный критерий $P \propto E^\eta$
3. **Модули визуализации и анализа** — графический вывод + фрактальная размерность

4. **Модули граничных условий** — поддержка геометрий «острие–плоскость» и «точка–окружность»

2 Список литературы

- Моделирование физических процессов и явлений на ПК / Д. А. Медведев, А. Л. Куперштох, Э. Р. Прууэл [и др.]. – Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2010. – 101 с. – ISBN 978-5-94356-933-3.